

**Теория функций комплексного переменного.
Рубежный контроль по модулю 1 (кафедра СМ-5).**

**Типовой вариант
(Баллы за задания: 2+3+4+4+5=18)**

1. Определение дробно-линейной функции, представление ее в виде композиции поворота, сдвига, растяжения и инверсии (функции $1/z$).
2. Найти области однолистности функции Жуковского.
3. Проверить, что функция $u(x, y) = e^{x^2-y^2} \cos(2xy)$ может быть вещественной частью аналитической (голоморной) функции, и найти мнимую часть этой функции.
4. а) Найти коэффициент растяжения и угол поворота кривых в точке $z = 1$ при отображении $w = \cos z$. б) Выяснить, какая часть комплексной плоскости расширяется, а какая сужается при отображении $w = z^3$.
5. Найти общий вид аналитической (голоморной) функции f , если $|f|$ зависит только от $|z|$, но не зависит от $\arg z$.

Зачет: теория — 3 балла, задачи — 8 баллов.